개발표준정의서

Development Standards

산출물 번호	FT-DEVSTD-001
문서 버전	0.4
문서 상태	제안 단계
작성자	김범수
최초 생성일	2026 년 10 월 11 일

0. 문서 정보

항목	내용
문서 목적	Development Standards
기준 문서	RD v0.7, SRS v0.7, DCD v0.6, pending_decisions.md v0.48; 4.2·4.3 검증 v0.2
상태 해석	설계 초안. TBD 와 미결정 사항은 구현 기준으로 확정되지 않음.

0.1 문서 이력

수정일	버전	변경 내용	작성/승인
2026-10-11	0.1	설계 단계 최초 초안 작성	프로젝트 수행자
2026-10-23	0.2	승인된 설계 방향과 남은 검증 게이트 반영	프로젝트 수행자
2026-10-23	0.3	글꼴·크기·정렬 일관성 정비	프로젝트 수행자
2026-10-23	0.4	Mock C# 주 구현과 C/C++ 예외 적용·연동 검증 기준 반영	프로젝트 수행자

0.2 작성 원칙

- 확정된 고객 요청과 분석 산출물만 설계 기준으로 사용한다.
- 수치 미확정은 TBD, 규칙·로직 미확정은 미결정 사항으로 표시한다.
- 본문에서 생략한 상세도 미결정사항 목록에 남겨 최종 설계 누락으로 오인되지 않게 한다.

1. 목적과 적용 우선순위

분석·설계·구현·시험에서 코드, 데이터, API, 보안, 형상관리의 일관성을 확보한다. 충돌 시 보안·법적 요구사항, SRS, 본 문서, 팀별 규칙 순으로 적용한다.

2. 기준 기술과 미확정 항목

영역	기준	상태
서버 OS	Debian 13 stable, no GUI	확정
AI orchestration	LangChain → LiteLLM	구조 확정, 버전 TBD
로컬 AI	Ollama llama3.1:8b 기본	확정, 런타임 버전 TBD
Backend	Python 권고	언어·프레임워크 최종 버전 TBD
Frontend	TypeScript 권고	프레임워크·빌드 도구 TBD
DB/Store	DynamoDB 중심 NoSQL 모델과 S3 분리 저장	물리 배치별 확정 필요
IaC/CI	도구 미결정	본 초안에서 규칙만 제시
Mock 프로그램	C# 주 구현; C/C++은 C#·.NET 사용 불가 OS 또는 구형 장비·라이브러리 연동 경계에 한정	원칙 확정, 런타임·UI·네이티브 대상 TBD

3. 공통 코딩 규칙

- 소스 파일은 UTF-8(무 BOM), 줄바꿈 LF, 마지막 줄 개행을 사용한다.
- 함수와 클래스는 단일 책임을 유지하고 외부 I/O, 도메인 규칙, 저장 로직을 분리한다.
- 시간은 UTC 저장을 기본으로 하며 표시 시 사용자 시간대로 변환한다. event_occurred_at 과 effective_time 은 별도 물리 컬럼이다.
- 부동소수점 대신 단위·금액·품질 계산은 Decimal 계열을 사용한다. 기본 측정값 저장은 DECIMAL(12,4) 논리형을 따른다.
- 매직 넘버·문자열을 금지하고 코드집합·설정·버전이 있는 규칙으로 관리한다.
- 예외를 삼키지 않으며 사용자 오류, 도메인 오류, 외부 연계 오류, 일시 오류를 구분한다.

4. 네이밍 표준

대상	규칙	예시
Python 모듈/함수/변수	snake_case	calculate_recovery_time
Python 클래스	PascalCase	CookingJobService
TypeScript 변수/함수	camelCase	effectiveTimeBasis
TypeScript 타입/컴포넌트	PascalCase	QualityReviewPanel
DynamoDB 테이블/Attribute	snake_case 단수형 테이블 권고	cooking_job, event_id
REST 리소스	소문자 복수 명사, kebab-case	/api/v1/cooking-jobs
이벤트 타입	UPPER_SNAKE_CASE	PROCESS_FAILURE_DETECTED
환경변수	UPPER_SNAKE_CASE	AI_GATEWAY_TIMEOUT_MS
불변 ID	도메인 접두어 + UUID/ULID 후보	evt_…, job_… (형식 TBD)
C# 타입·메서드·공개 속성	PascalCase	MockScenarioRunner, StartScenario
C# 지역 변수·매개변수	camelCase	fixtureId, sourceProfile
C/C++ 연동 경계	C# 호출부와 네이티브 구현의 계약을 분리	입력·출력·오류·메모리 소유권은 대상 확인 후 정의

5. 디렉터리·패키지·의존성

계층	책임	허용 의존
presentation	HTTP/SSE/UI adapter	application contract
application	use case, transaction, orchestration	domain + ports
domain	entity, value object, rule	표준 라이브러리만
infrastructure	DB, queue, provider adapter	application ports
shared	관측·시간·ID 등 최소 공통	순환 의존 금지

실제 monorepo/다중 저장소 여부와 폴더명은 미결정 사항이다. 위 계층 경계만 구현 공통 규칙으로 적용한다.

6. Python 표준

- PEP 8 과 타입 힌트를 기본으로 하며 public 함수는 입력·반환 타입을 명시한다.
- formatter/linter/type checker/test runner 는 Black·Ruff·mypy·pytest 계열을 권고하되 버전과 정확한 조합은 Spike 후 확정한다.
- Pydantic 등 검증 라이브러리 사용 여부는 프레임워크 결정과 함께 확정한다.

- datetime 은 timezone-aware 만 허용하고 naive datetime 은 경계 계층에서 거부한다.
- Decimal 생성은 문자열 기반으로 하며 float 에서 직접 생성하지 않는다.

7. TypeScript·웹 표준

- TypeScript strict 모드를 사용하고 any 는 승인된 경계 adapter 외 금지한다.
- 컴포넌트는 표시와 데이터 접근을 분리하고 API DTO 를 화면 상태 모델로 직접 사용하지 않는다.
- API 키 입력 화면에는 서드파티 스크립트를 로드하지 않고 CSP 를 적용한다.
- password 입력·autocomplete 제어를 적용하며 전송 완료 직후 브라우저 상태에서 자격증명 값을 제거한다.
- 접근성 라벨, 키보드 이동, 오류 메시지 연결을 필수로 한다. 최소 1366×768 을 검증한다.

8. API·이벤트·스키마 표준

항목	표준
API 버전	경로 기반 /api/v1 권고. 변경 정책 TBD
Content-Type	application/json; UTF-8
멱등성	생성·재처리 명령은 idempotency key 사용
오류	machine code + user message + trace id; 비밀·원문 payload 제외
페이징	cursor 방식 권고; limit 상한 TBD
이벤트	event_id, source_id, occurred/received/effective/system time, schema_version 포함
스키마	JSON Schema / XSD / CSV 열 스키마, 버전 불변성 유지
원본·파생	raw/first-derived/latest-restated 를 분리하고 덮어쓰기 금지

9. 데이터베이스·마이그레이션 표준

- DynamoDB PK/SK 는 승인된 접근 패턴과 tenant 격리 기준으로 정한다. 식별·중복 무결성은 조건부 Put/Update 와 애플리케이션 검증으로 보완한다.
- DynamoDB 에는 물리 FK 가 없다. 감사·판정 근거는 애플리케이션 참조 검사와 삭제 제한을 적용한다.
- 스키마 변경은 forward-only migration 과 rollback/runbook 을 함께 작성한다.
- 이중 시간축 Item 은 effective_from/to 와 system_created_at/superseded_at 을 분리한다.
- 다형성 Reference Attribute 는 대상 Item Entity Type, 존재·소유권 검증과 정기 무결성 검사로 보완한다.
- DynamoDB 키·인덱스는 접근 패턴 표를 먼저 승인한 뒤 구현한다.

10. 비동기·멱등성·재처리

- SQS 메시지에는 식별자와 만료 메타데이터만 포함하고 민감 payload 를 싣지 않는다.
- Consumer 는 at-least-once 전달을 전제로 business_dedup_key 와 payload_hash 로 멱등성을 보장한다.
- 격리 데이터는 원본을 직접 VALID 로 변경하지 않고 REPROCESS_REQUESTED 로 새 파생 버전을 생성한다.
- 재시도는 오류 분류, 최대 횟수, backoff/jitter, DLQ 전환을 명시한다. AI 작업 최대 재시도는 2 회다.

11. AI 구현 표준

- LLM 호출은 전용 AI Gateway 를 통해서만 수행하고 일반 서비스가 자격증명을 복호화하지 않는다.

- 프롬프트는 코드와 동일하게 버전 관리하고 모델 변경 시 Golden Dataset 회귀시험을 거친다.
- 구조화 출력 스키마를 강제하고 파싱 실패 시 승인된 재시도 정책을 적용한다.
- Tier 1 작업의 자동 저등급 전환을 금지하고 사용자 Action Button 동의를 기록한다.
- 모델 자체 신뢰도와 플랫폼 데이터 완전성을 별도 필드로 표시한다.
- 권고는 후보 레시피 버전이며 장비에 자동 적용하지 않는다.

12. 보안·로그·관측 표준

영역	필수 규칙
Secret	코드·환경파일·로그에 평문 금지; KMS envelope encryption
권한	서비스별 IAM Role, deny-by-default, 정기 검토
로그	구조화 JSON, trace_id, 원문 ID/API 키/프롬프트 마스킹
감사	append-only 이벤트, 이전 digest 연결, 별도 S3
개인정보	목적별 최소수집, 30/90 일 등 보존정책 적용
외부 전송	민감정보·기밀 분류 후 허용 공급자만
관측	latency/error/queue age/cost/quality 상태를 분리 계측

13. 시험·형상관리·리뷰

- 단위시험은 도메인 규칙과 변환 경계를 우선하며 외부 공급자는 계약 테스트와 Mock 으로 분리한다.
- PR 은 최소 1 인 리뷰를 권고하고 보안·스키마·비용 변경은 체크리스트 승인을 요구한다.
- 커밋 형식은 Conventional Commits 계열을 권고하나 정확한 규칙은 저장소 생성 시 확정한다.
- 릴리스 태그와 산출물 버전을 연결하고 DB/매핑/프롬프트/모델 버전을 독립 추적한다.
- CI 게이트의 커버리지·복잡도·정적분석 임계치는 테스트 계획 전 TBD 다.

미결정 사항 및 생략 범위

구분	현재 처리	확정 시점/영향
도구 버전	언어·프레임워크·formatter·linter·test runner 버전을 지정하지 않음	기술검증 후 구현 전
저장소 구조	monorepo 여부와 실제 폴더명을 생략	구현 착수 전
CI/CD	플랫폼·브랜치·배포 승인 흐름 미결정	구현 착수 전
API 상세	OpenAPI 템플릿·오류코드 전체 목록 미결정	SAD 인터페이스 상세와 함께
품질 게이트	coverage·복잡도·취약점 임계치 TBD	테스트 계획 전
Mock 실행 도구	.NET 런타임·UI 방식, 프로토콜 구현체, C/C++ 적용 대상과 툴체인 미결정	PEND-006·007 초기 구현 계약 및 대상별 검증

최신 승인 방향과 검증 게이트

표준 주제	추가 규칙
평가·분석	7 개 항목 점수·관찰 근거·척도/산식 버전을 값 객체로 분리. 수정은 새 버전, 집계 재계산은 새 결과 버전.
AI	키 버전·모델 시험/검증/승인·실행 동의는 별도 aggregate와 append-only 이력. Gateway 는 서버 측 정책 검증.
수집	수신 ID, 업무 중복 키, 내용 해시는 독립 필드. 스키마 버전 있는 입력만 해시; RFC 8785 는 재검증 전 초안.
개인정보	목적별 HMAC 길이 접두 직렬화와 단일 감사 Writer 는 후보. 실제 구현·저장소에서 교차 검증한 뒤 고정.
검증	4.2 물리 구조, 4.3 구현체, 4.4 대표 데이터·시험, 4.5 부하, 4.6 운영값의 게이트를 구분.
Mock	C#을 기본으로 생성기·제어 UI 와 프로토콜 endpoint 를 구현한다. C/C++은 C# 사용 불가 사유가 확인된 경계에만 적용하고, 언어 간 값·시각·오류·메모리 계약과 동일 fixture 의 결과를 검증한다.